



Smart Search v1

Cơ Chế & Quy Tắc Tìm Kiếm

Dự án: LOTTE MART VN Online Renewal 2026

Phân hệ: Hệ Thống Tìm Kiếm Trực Tuyến · Store Nam Sài Gòn (nsg) & Toàn Quốc

Đặc Tả Quy Trình Xử Lý Từ Khóa, Phân Nhánh Logic & Cơ Chế Điều Hướng Kết Quả

Mã tài liệu: MART-DE03-SmartSearch-v1-Rules & Operational Architecture Specification

Phiên bản: 1.0 (Comprehensive Technical & Operational Edition)

Đơn vị lập: Search Service Team · LOTTE Innovate Vietnam (LDCC)

Phạm vi: Toàn bộ chu trình từ Khách gõ từ khóa → Trả kết quả hiển thị trên App/Web



Change Today,
Create Tomorrow.

Tổng Quan Hệ Thống: Các Quy Tắc Chi Phối Kết Quả Tìm Kiếm

Bức tranh tổng thể 6 nhóm quy tắc chi phối kết quả hiển thị và khả năng can thiệp điều hướng

5 Tầng Ưu Tiên

Xếp hạng sản phẩm đa lớp

Tồn kho → Phù hợp → Category Dial → Ghim Pin → Tie-break

In-Stock First

100% Hàng sẵn bán

Hàng còn tồn đứng đầu; hết tồn (OOS) tự động hạ chìm xuống đáy

Bù Dấu & Ký Tự

Loại bỏ nguy cơ trang trắng

Sửa lỗi gõ Telex, tìm kiếm không dấu (.folded) & xử lý ký tự

Admin Console

Chủ động can thiệp vận hành

Từ đồng nghĩa địa phương, Sorting ngành mùa vụ & Ghim SKU

Rào Chặn AI & Rác

Loại bỏ sản phẩm lệch quây

Head Term ('thùng sữa'), phạt từ rời rác & cắt đuôi rác vector

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CỐT LÕI CỦA SMART SEARCH V1

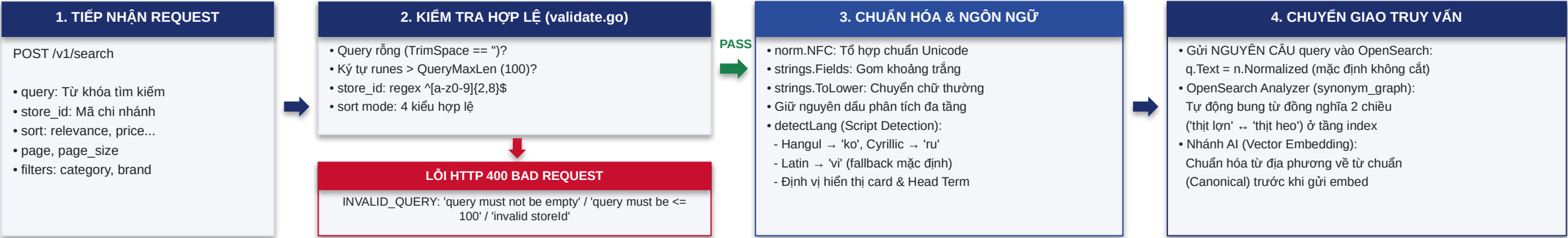
Smart Search v1 được xây dựng theo mô hình lai (Hybrid Retrieval: AI Vector kết hợp BM25 chính xác). Hệ thống tự động hóa xử lý các biến thể ký tự tiếng Việt (sửa lỗi Telex, tìm kiếm không dấu, ghép cặp shingle), đồng thời cung cấp các chốt chặn can thiệp quản trị: Quản lý từ đồng nghĩa địa phương, Sorting ưu tiên ngành hàng (Category Dial), Ghim sản phẩm chiến dịch (Campaign Pin - hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt), và Ưu tiên tuyệt đối hàng còn tồn kho.

Bảng Ma Trận Tổng Quan: 6 Nhóm Yếu Tố & Công Cụ Quản Trị

Nhóm Quy Tắc	Cơ Chế Chi Phối Cụ Thể	Tác Động Đến Kết Quả Tìm Kiếm	Cấp Độ Can Thiệp	Công Cụ / Màn Hình Quản Trị
1. Dấu & Ký Tự Tiếng Việt	Chuẩn hóa NFC, BM25 quét thẳng .folded, bù dấu Vector khi >= 90%	Gõ 'dau an' khớp thẳng .folded, Vector chỉ bù dấu khi tự tin >= 90%	Thuật toán tự động	Mã nguồn normalize.go & OpenSearch .folded
2. Từ Đồng Nghĩa Địa Phương	Từ điển đồng nghĩa vùng miền Bắc - Trung - Nam, biệt ngữ	Gõ 'thịt lợn' ra 'thịt heo', 'mì tôm' ra 'mì gói', 'dưa chuột' ra 'dưa leo'	Vận hành thường nhật	Admin Console: Tab Synonyms (Từ đồng nghĩa)
3. Trọng Số Thuộc Tính	Ưu tiên Tên sản phẩm > Ngành hàng > Nhân Tag > Mô tả	Sản phẩm đúng tên xuất hiện trước sản phẩm chỉ dính mô tả	Cấu hình định kỳ	Admin Console: Cấu hình thuộc tính / BOS
4. Trạng Thái Tồn Kho	Luật In-stock: Hàng còn tồn luôn đứng trên hàng hết tồn	Khách luôn thấy sản phẩm mua được ngay, giảm tỷ lệ thoát	Tự động 100%	Tự động đồng bộ theo Realtime Event từ Kho BOS
5. Sorting Ngành & Ghim Top	Category Dial (vận hành) & Campaign Pin (*Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt)	Category Dial ưu tiên ngành; Campaign Pin (hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt)	Vận hành chiến dịch	Console Admin: Tab Category Boost & Boosting Rules
6. AI Ngữ Nghĩa & Đa Ngữ	Hiểu nhu cầu ẩn thực ('ăn lẩu') & truy vấn đa ngữ (Hangul / English)	Khách Hàn gõ '소고기' ra thịt bò; mở rộng giỏ hàng, gợi ý combo	Mô hình AI tự động	Mô hình Embedding Cohere / Bedrock

Sơ Đồ Phân Nhánh Logic: Tiếp Nhận, Kiểm Tra & Tiền Xử Lý Từ Khóa (Query Pipeline)

Luồng kiểm tra hợp lệ, chuẩn hóa ký tự và chuyển giao OpenSearch / Vector theo đúng mã nguồn validate.go & normalize.go



Điều Hướng Truy Xuất & 5 Tầng Thứ Tự Ưu Tiên Xếp Hạng

Chi tiết 5 tầng thứ tự ưu tiên xếp hạng sản phẩm và các rào chắn bảo vệ trong mã nguồn

5 Tầng Thứ Tự Ưu Tiên Xếp Hạng Kết Quả Cuối Cùng (Ranking Hierarchy)

Tầng Ưu Tiên	Tiêu Chí Sắp Xếp (Sort Clause)	Cơ Chế Phân Nhánh Trong Code	Tác Động Trực Quan Đến Khách Hàng
Ưu Tiên 1 (Tồn Kho Bắt Buộc)	sort: in_stock DESC (partitionByStock / oos_demote)	THEN: Đưa vào Pool Còn Hàng (1) xếp trước 100% ELSE: Đưa vào Pool Hết Hàng (0) hạ xuống cuối trang	Hàng còn tồn chiếm 100% vị trí đầu; hàng hết tồn tự động bị dồn xuống đáy (OOS Demote).
Ưu Tiên 2 (Điểm Phù Hợp)	sort: _score DESC (BM25 + Vector k-NN qua RRF)	THEN: Sắp xếp theo điểm phù hợp tự nhiên đa trường: Tên SP (~60-70%) > Ngành hàng (~25%) > Nhân Tags > Brand	Đảm bảo sản phẩm đúng nhu cầu từ khóa nhất luôn đứng đầu bảng kết quả tự nhiên.
Ưu Tiên 3 (Sorting Ngành Hàng)	categoryDial re-rank: factor / (RRFK + rank)	THEN: Khi điểm phù hợp tương đương, sản phẩm thuộc ngành có Dial (1-100) được sort ưu tiên lên trước ELSE: Giữ nguyên thứ tự tự nhiên nếu không có Dial	Hỗ trợ định hướng kinh doanh mùa vụ tự nhiên (Tết, Hè...). Không làm méo mó kết quả tìm kiếm.
Ưu Tiên 4 (Ghim Chiến Dịch)*	applyPins trên Trang 1: IF inPool VÀ inStock	THEN: Ghim các mã SKU tài trợ cố định vào Slot 1, 2, 3 (*HIỆN TẠI CHƯA TEST, MỚI THỬ NGHIỆM CHƯA CHỐT) ELSE: Bỏ qua nếu SKU không khớp hoặc hết hàng	Ưu tiên số 4 trên tập phù hợp. (*Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt phương án).
Ưu Tiên 5 (Ổn Định Phân Trang)	sort: _id ASC (Document ID duy nhất)	THEN: Phá vỡ thể hòa điểm bằng mã ID tài liệu duy nhất để đảm bảo thứ tự cố định khi phân trang	Bảo đảm tính ổn định tuyệt đối của phân trang, không bao giờ bị lặp hoặc sót sản phẩm giữa các trang.

RÀO CHẮN AN TOÀN TRONG LƯỒNG QUYẾT ĐỊNH (SAFETY GUARDRAILS)

- Sắp xếp theo Giá/Mới nhất: Bắt buộc kéo về ModelLexical để bảo toàn thứ tự giá tuyệt đối (tránh RRF làm vỡ thứ tự). Riêng Filter khoảng giá (priceMin/Max) vẫn chạy trên Vector qua k-NN Pre-filtering. Đang có RFC Two-Stage mở rộng sort cho Vector.
- Sorting Ngành Hàng (Category Dial): Chạy trong không gian thứ hạng (rank space), chỉ ưu tiên đẩy sản phẩm ngành trọng điểm lên trước khi điểm phù hợp tương đương — không nhân điểm thô làm biến dạng kết quả.
- Ghim Chiến Dịch (Campaign Pin - Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt): Chỉ áp dụng trên Trang 1 đối với sản phẩm ĐÃ TÌM THẤY VÀ CÒN HÀNG (In-Stock Candidate Pool). Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt phương án chính thức.

Chuyên Đề Kỹ Thuật: Rào Chặn Độ Chính Xác Từ Khóa & Tên Sản Phẩm

Các cơ chế xử lý danh từ gốc, phạt từ phân tán và cứu hộ gõ nhầm dấu bảo đảm kết quả chuẩn xác tuyệt đối

BÓC TÁCH DANH TỪ GỐC (HEAD TERM)

headterm.go & ClassifierWords (Đang Thử Nghiệm)

- Vấn đề: Khách gõ kèm quy cách 'thùng sữa tươi', 'hộp mận', '신라면 5입'. Nếu bắt theo từ đầu thì 'thùng', 'hộp' ra đồ nhựa gia dụng.
- Xử lý tiếng Việt (Head-Initial): Quét từ trái sang phải, gạt bỏ ClassifierWords (thùng, hộp, chai, lon, kg, ml...) và modifiers (fresh, organic) để lấy danh từ gốc: 'sữa', 'mận'.
- Xử lý tiếng Hàn (Head-Final): Quét từ phải sang trái, gạt bỏ koCounterUnits (개입, 캔, 병, 봉 ...) để lấy đúng danh từ gốc cốt lõi: '신라면'.
- Trạng thái (Đang đo đạc): Đang bật thử nghiệm trên DEV (head_term_scope: bm25). Thuật toán bóc tách và từ điển quy cách có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh/thay đổi trong tương lai.

HẠ ĐIỂM TỪ RỜI RẠC (NAME SCATTER)

withNameScatterPenalty & Slop=2

- Vấn đề: Query 'sữa giàu protein' khớp với 'Sữa Dinh Dưỡng Vinamilk Flex Giàu Canxi 1L' (từ 'sữa' và 'giàu' cách nhau 4 từ, 'protein' chỉ ở mô tả) nhưng BM25 vẫn cao.
- Đo khoảng cách token: Cho phép chèn tối đa 1 từ tiếng Việt (NameScatterSlop = 2, ví dụ 'Thịt Ba Rọi Heo' cho 'thịt heo' vẫn được tính là gần nhau).
- Hệ số phạt rời rạc: Bọc mệnh đề boosting ngoài must. Sản phẩm có từ khóa rời rạc bị nhân hệ số 0.3 (hạ 70% điểm), dồn xuống đáy hoặc rút khỏi sản_min_score.
- Head Position Boost: Thường điểm bổ sung cho sản phẩm có token đầu tiên trùng khớp với token đầu câu tìm kiếm của khách hàng.

CỨU HỘ GỠ SAI DẤU (ACCENT RELAXED)

AccentRelaxed Retry Loop

- Vấn đề: Khách hàng gõ sai dấu Telex tiếng Việt ('bột giặt' thay vì 'bột giết', 'càfee' thay vì 'cà phê'). Nếu tìm strict có dấu thì kho trả về 0 kết quả (hit = 0).
- Nhánh lặp tự động (Retry): Khi truy vấn strict có dấu bị rỗng (0 hit), hệ thống lập tức kích hoạt nhánh cứu hộ AccentRelaxed mà không báo lỗi.
- Bóc dấu & Tìm kiếm mờ: Tự động chuyển truy vấn sang trường .folded (bỏ toàn bộ dấu tiếng Việt) kết hợp kích hoạt fuzziness (khoảng cách Levenshtein).
- Hiệu quả thực tế: Tìm ra ngay sản phẩm chuẩn 'Bột Giặt OMO', xóa bỏ 100% tình trạng khách hàng nhìn thấy trang trắng vì gõ nhầm dấu.

Ý NGHĨA VẬN HÀNH THỰC TẾ TRONG BÁN LẺ SIÊU THỊ (RETAIL IMPACT)

Các rào chặn kỹ thuật trên hoạt động hoàn toàn tự động ở tầng công cụ tìm kiếm, xử lý chính xác thói quen ngôn ngữ thực tế của người tiêu dùng Việt Nam và Hàn Quốc. Hệ thống vừa bảo đảm không trả về sản phẩm rác (nhờ Head Term Guard và Name Scatter Penalty loại bỏ các sản phẩm lẫn lộn từ ngữ), vừa bảo đảm không bao giờ để khách hàng nhìn thấy trang trắng (nhờ Accent Relaxed Retry tự động giải cứu khi gõ nhầm dấu Telex).

Quy Tắc Nhóm 1 & 2: Dấu Tiếng Việt & Quản Trị Từ Đồng Nghĩa

BM25 quét trực tiếp trên trường .folded, Vector bù dấu khi tự tin >= 90%, và quyền quản trị Synonyms

1. Bảng Phân Định Cơ Chế Xử Lý Dấu (BM25 Không Đoán Dấu vs Vector Bù Dấu)

Cơ Chế Xử Lý	Giải Thuật Kỹ Thuật Trong Code	Ví Dụ Minh Họa	Hiệu Quả Vận Hành
Chuẩn Hóa Ký Tự NFC	normalize.go: norm.NFC đưa mọi bộ gõ (tổ hợp/dựng sẵn) về chuẩn đồng nhất	Gõ Telex, VNI hay Unicode dựng sẵn đều khớp	Đồng bộ 100% dữ liệu đầu vào
Tìm Không Dấu (BM25)	BM25 KHÔNG suy luận dấu. Quét trực tiếp trên trường .folded (boost_folded_ratio_unaccented: 1.0)	Gõ 'dau an' → khớp trực tiếp tên .folded 'dau an tuong an'	Tốc độ < 30ms, phủ 100% khi gõ không dấu, không lo đoán sai
Ưu Tiên Có Dấu Tuyệt Đối	Nếu query đủ dấu (allTokensAccented), dồn điểm vào name_vi có dấu, bỏ hẳn .folded khỏi query	Gõ 'dầu ăn' → chỉ ra dầu ăn; chặn nhầm sang hạt 'đậu' hay quả 'dâu'	Triệt tiêu 100% nhiễu nổ từ khóa do gấp dấu
Bù Dấu Vector (Semantic)	Cohere model nhạy cảm với dấu: restore_diacritics bù dấu khi min_confidence >= 0.85 & min_bigram >= 10	Gõ 'sua tuoi' → tự tin >= 90% → bù thành 'sữa tươi' rồi mới embed	Đảm bảo Vector hiểu đúng ngữ nghĩa nguyên bản
Rào Chặn Bỏ Qua (Skip)	on_uncertain: skip. Nếu độ tự tin bù dấu < 85-90%, hệ thống bỏ qua nhánh Vector, không đoán mò	Gõ 'dau an' (nếu không chắc dầu/đậu/dâu) → skip Vector, để BM25 gánh	Triệt tiêu ảo giác (hallucination) trên nhánh AI
Cứu Hộ Lỗi Dấu (Retry)	search.go: AccentRelaxed Retry kích hoạt khi tìm có dấu ra 0 kết quả (hit = 0)	Gõ 'bột giặt' → 0 hit → tự động chuyển sang .folded + fuzziness	Cứu hộ thành Bột Giặt OMO, xóa bỏ 100% trang trắng

PHÂN ĐỊNH: BM25 KHÔNG ĐOÁN DẤU vs VECTOR CẦN BÙ DẤU

- BM25 không đoán dấu: Khách gõ không dấu ('dau an'), BM25 match trực tiếp trên index .folded tạo sẵn. Không cần đoán mò, không tốn tài nguyên, không sợ đoán nhầm.
- Vector cần dấu để định vị ngữ nghĩa: Mô hình Cohere nhúng vector theo ngữ nghĩa có dấu. Vì vậy chỉ nhánh Vector mới chạy bù dấu, và chỉ bù khi tự tin >= 85-90%. Nếu không chắc chắn, Vector tự skip để BM25 gánh an toàn.

QUY TẮC NHÓM 2: TỪ ĐỒNG NGHĨA VÙNG MIỀN (TAB SYNONYMS)

- Tự động bung 2 chiều Bắc - Nam: Khách Bắc gõ 'thịt lợn', 'dưa chuột' tự động tìm ra 'thịt heo', 'dưa leo'. Cơ chế synonym_graph chạy ngầm tại index analyzer.
- Quản trị linh hoạt trên Admin Console: Đội ngũ Vận hành danh mục toàn quyền thêm / sửa / bật / tắt từ đồng nghĩa (bột canh ↔ bột nêm, mì tôm ↔ mì gói) với hiệu lực tức thì mà không cần can thiệp mã nguồn.

Quy Tắc Nhóm 3: Trọng Số Thuộc Tính Sản Phẩm (Field Weights)

Cơ chế phân bổ điểm số giữa các trường thông tin trong hồ sơ sản phẩm

1. Thang Bậc Trọng Số Giữa Các Thuộc Tính (Hierarchy of Fields)

Trường Thông Tin	Mức Ưu Tiên	Trọng Số Tương Đối	Vai Trò & Tác Động Vận Hành	Khuyến Nghị Quản Trị Dữ Liệu
Tên Sản Phẩm (Product Name)	CAO NHẤT (★ 5/5)	Chủ đạo (~60-70% điểm)	Quyết định sản phẩm có xuất hiện ở Top đầu hay không. Khách gõ đúng tên sẽ luôn thấy món đó ngay.	Đặt tên chuẩn: [Loại SP] + [Thương hiệu] + [Đặc tính/Quy cách]. Tránh nhồi nhét từ khóa.
Ngành Hàng (Category)	RẤT CAO (★ 4/5)	Định hướng (~20-25% điểm)	Giúp gom cụm đúng nhóm hàng. Ví dụ gõ 'sữa tươi' thì toàn bộ ngành sữa tươi được đưa lên trước.	Phân loại sản phẩm vào đúng cây danh mục. Không gán sai ngành hàng để tránh hiển thị lệch.
Nhãn Thông Minh (Smart Tags)	CAO (★ 3.5/5)	Bổ trợ ngữ cảnh (~10%)	Hỗ trợ các từ khóa về thuộc tính đặc thù: 'không đường', 'ít béo', 'hữu cơ', 'nhập khẩu', 'nấu canh'...	Duyệt và gán nhãn chính xác trong tab Tags trên Console để đón đầu xu hướng tiêu dùng.
Thương Hiệu (Brand)	TRUNG BÌNH (★ 3/5)	Bổ trợ nhận diện	Giúp khách hàng tìm đích danh nhãn hàng (Vinamilk, TH True Milk, Chinsu, Lotte Mart Choice).	Chuẩn hóa tên thương hiệu đồng nhất giữa hệ thống ERP/BOS và danh mục Online.
Mô Tả Sản Phẩm (Description)	CƠ BẢN (★ 1/5)	Tìm kiếm nền tảng	Chỉ dùng để bắt các từ khóa chi tiết khi tên không có. Tránh tình trạng mô tả dài làm loãng kết quả.	Viết súc tích, nêu bật thành phần. Hệ thống đã giới hạn độ dài mô tả để tối ưu tốc độ.

GÓC NHÌN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SẢN PHẨM

- Dữ liệu sạch là vũ khí mạnh nhất: Thuật toán tìm kiếm chỉ hoạt động tối đa hiệu quả khi dữ liệu đầu vào chuẩn xác. Nếu tên sản phẩm hoặc ngành hàng bị đặt sai trên hệ thống gốc (BOS/ERP), độ chính xác của tìm kiếm sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
- Tỷ lệ điểm an toàn: Trọng số của Tên sản phẩm luôn được thiết lập cao hơn nhiều so với Mô tả. Điều này ngăn chặn triệt để tình trạng sản phẩm phụ (ví dụ: 'nồi nấu lẩu') nhảy lên chiếm chỗ của sản phẩm chính ('thịt bò ăn lẩu') chỉ vì trong mô tả nồi có nhắc chữ 'thịt bò'.

Quy Tắc Nhóm 4: Tồn Kho & Thứ Tự Ưu Tiên Xếp Hạng (Stock & Ranking Hierarchy)

Nguyên tắc In-stock First và thứ tự 5 tầng sắp xếp bảo đảm trải nghiệm mua sắm tối ưu

1. IN-STOCK FIRST

Hàng còn tồn luôn xếp trước

in_stock DESC: Khách chỉ thấy sản phẩm mua được ngay

2. RELEVANCE & CAT

Điểm phù hợp & Category Dial

_score DESC + Category Dial re-rank ngành hàng quan trọng

3. CAMPAIGN PIN (*)

Đang Thử Nghiệm - Chưa Chốt

Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt

Thứ Tự 5 Tầng Ưu Tiên Khi Xuất Kết Quả (Ranking Order)

Cấp Ưu Tiên	Tiêu Chí Sắp Xếp	Hành Vi Hệ Thống Trong Code	Ý Nghĩa Thực Tế
Ưu Tiên 1 (Bắt buộc)	Trạng Thái Tồn Kho (In-Stock First)	sort: in_stock DESC. Sản phẩm CÒN HÀNG (1) xếp trước 100%. Sản phẩm HẾT HÀNG (0) tự động dồn xuống đáy (OOS Demote).	Loại bỏ hoàn toàn tình trạng khách bấm vào sản phẩm thấy hết hàng. Tăng tỷ lệ chuyển đổi giỏ hàng.
Ưu Tiên 2 (Tìm kiếm)	Điểm Phù Hợp (Relevance Scoring)	sort: _score DESC. Tính điểm khớp đa trường: Tên SP (~60-70%) > Ngành (~25%) > Tags (~10%) > Thương hiệu > Mô tả.	Đảm bảo sản phẩm sát nhu cầu từ khóa nhất luôn đứng ở Top đầu kết quả tìm kiếm tự nhiên.
Ưu Tiên 3 (Ngành hàng)	Sorting Ngành Quan Trọng (Category Dial)	categoryDial re-rank trong rank space: factor / (RRFK + rank). Khi điểm khớp tương đương, sản phẩm thuộc ngành có Dial (1-100) được sort lên trước.	Hỗ trợ định hướng kinh doanh mùa vụ tự nhiên (Tết, Hè...). Không làm méo mó hay sai lệch kết quả tìm kiếm.
Ưu Tiên 4 (Chiến dịch)*	Sản Phẩm Ghim (Campaign Pin)*	applyPins trên Trang 1: Ghim SKU vào Slot 1, 2, 3 NẾU SKU nằm trong kết quả và còn hàng. (*Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt*).	Định hướng phục vụ tài trợ. Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt.
Ưu Tiên 5 (Kỹ thuật)	Ổn Định Phân Trang (Tie-Break)	sort: _id ASC. Khi hai sản phẩm có cùng điểm số, dùng mã định danh tài liệu để cố định thứ tự giữa các lần phân trang.	Ngăn chặn hiện tượng sản phẩm bị trùng lặp hoặc biến mất khi khách hàng lật sang Trang 2, Trang 3.

LƯU Ý VỀ TÍNH CHẤT REAL-TIME CỦA KHO HÀNG

- Tồn kho được tính theo thời gian thực (Real-time) theo từng Chi nhánh / Kho phục vụ (ví dụ: Kho Nam Sài Gòn, Kho Gò Vấp...).
- Nếu một sản phẩm đang chạy chiến dịch Marketing rầm rộ nhưng tạm thời hết hàng tại chi nhánh của khách, hệ thống sẽ tự động hạ sản phẩm đó để nhường vị trí cho sản phẩm cùng loại còn hàng. Ngay khi kho nhập hàng mới, sản phẩm sẽ tự động quay lại vị trí Top đầu.

Quy Tắc Nhóm 5: Đẩy Top & Chiến Dịch (Category Dial & Campaign Pin)

Category Dial vận hành chính thức; Campaign Pin hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt

1. Hai Cơ Chế Đẩy Hàng Trong Hệ Thống

CƠ CHẾ 1: SORTING ƯU TIÊN NGÀNH HÀNG QUAN TRỌNG (CATEGORY DIAL)

Ưu tiên đưa sản phẩm ngành mục tiêu lên đầu khi có độ khớp tương đương

- Bản chất: categoryDial chạy trong không gian thứ hạng (rank space), nhân trọng số $(1 + K \cdot (\text{dial} - 1) / 99) / (\text{RRFK} + \text{rank})$.
- Không phải cộng điểm thô: Không nhân trực tiếp vào điểm BM25 (vì BM25 biến thiên rất lớn), mà là sắp xếp ổn định (stable sort) trên candidate pool.
- Áp dụng khi: Mùa vụ kinh doanh (VD: Tết đẩy 'Bánh kẹo / Hộp quà', Hè đẩy 'Kem / Đồ giải khát', Trung thu đẩy 'Bánh trung thu').
- Cách thức: Đặt mức dial từ 1 đến 100 trên cây danh mục (Category Tree). Danh mục con tự động thừa hưởng trọng số từ cha.
- Đặc điểm: Tác động tự nhiên, không phá vỡ độ phù hợp; sản phẩm trong ngành vẫn cạnh tranh theo điểm khớp từ khóa.

CƠ CHẾ 2: CAMPAIGN PIN (HIỆN TẠI CHƯA TEST, MỚI CHỈ LÀ THỬ NGHIỆM CHƯA CHỐT)

Ghim SKU vào vị trí cố định trên Trang 1 (Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt)

- Trạng thái: Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt phương án áp dụng.
- Bản chất dự kiến: Ghim cứng mã SKU cụ thể vào vị trí cố định trên Trang 1 thông qua hàm applyPins.
- Thứ bậc ưu tiên: Nằm ở Tầng 4 (sau Tồn kho, Điểm phù hợp tìm kiếm, và Category Dial).
- Rào chắn an toàn: Chỉ ghim nếu SKU ĐÃ CÓ TRONG KẾT QUẢ TÌM KIẾM (pinSkipNotInPool) và CÒN TỒN KHO (pinSkipOutOfStock).
- Kế hoạch: Cần xây dựng kịch bản kiểm thử toàn diện, đo lường tác động hiển thị trước khi chốt đưa vào vận hành chính thức.

2. Rào Chắn Kỹ Thuật (Engineering Guardrails)

NGUYÊN TẮC: PHÙ HỢP TÌM KIẾM TIÊN QUYẾT & LƯU Ý VỀ CAMPAIGN PIN

- Category Dial hoạt động trong rank space: Chỉ ưu tiên đẩy sản phẩm ngành trọng điểm khi điểm phù hợp tương đương, bảo đảm kết quả tự nhiên.
- LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CAMPAIGN PIN: Tính năng ghim sản phẩm chiến dịch hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt. Mọi quy tắc hiển thị của Campaign Pin trong tài liệu này là định hướng thiết kế, sẽ được kiểm thử và đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định áp dụng chính thức.

Quy Tắc Nhóm 6: AI Ngữ Nghĩa & Truy Xuất Lai (Semantic AI & Hybrid)

Kết hợp sức mạnh hiểu ngữ cảnh tự nhiên của Dense Vector và độ chính xác của Lexical BM25

1. Các Cơ Chế Cốt Lõi Của Mô Hình Tìm Kiếm Lai

DUNG HỢP THỨ HẠNG RRF

Reciprocal Rank Fusion

- Kết hợp đồng thời 2 bảng xếp hạng: Lexical BM25 và Vector k-NN.
- Công thức RRF không cộng điểm thô mà dung hợp dựa trên THỨ HẠNG.
- Sản phẩm xuất hiện ở cả 2 nhánh sẽ đạt vị trí cao nhất.
- Giữ vững độ chính xác tuyệt đối với từ khóa rõ ràng, mở rộng độ phủ với từ khóa chung.

CÔNG THỨC ỨNG ADAPTIVE GATE

Tối ưu tài nguyên máy chủ

- Chạy trước nhánh Lexical BM25 để tiết kiệm chi phí tính toán vector.
- Nếu BM25 trả kết quả tốt và điểm số vượt ngưỡng sàn → Trả kết quả ngay (P99 < 300ms).
- Nếu kết quả BM25 yếu (Hit = 0 hoặc xuất hiện Cliff Drop) → Tự động leo thang (Escalate) gọi Vector k-NN.
- Phục vụ 80% lưu lượng tốc độ cao mà vẫn bảo đảm 100% không bị trang trắng.

Ý ĐỊNH NGỮ CẢNH & ĐA NGỮ

Dense Vector Embedding

- Hiểu nhu cầu ẩm thực & lối sống: 'ăn lẩu', 'đồ nhắm bia', 'nấu canh', 'eat clean'.
- Gợi ý trọn bộ nguyên liệu/sản phẩm mà không cần tên sản phẩm chứa đúng từ khóa.
- Cross-Lingual: Vector đa ngữ ánh xạ trực tiếp từ khóa tiếng Hàn (Hangul) sang sản phẩm Việt.
- Nâng cao trải nghiệm mua sắm thông minh và tăng giá trị giỏ hàng.

CƠ CHẾ DỰ PHÒNG AN TOÀN (GRACEFUL FALLBACK)

Hệ thống giám sát liên tục trạng thái của mô hình Embedding (Bedrock / Cohere). Nếu dịch vụ vector phản hồi chậm quá ngân sách thời gian hoặc gặp sự cố mạng, hệ thống tự động fallback 100% về BM25 mà không để lộ lỗi ra ngoài — bảo đảm trải nghiệm mua sắm của khách hàng luôn thông suốt.

Chuyên Đề Kỹ Thuật: Rào Chặn Độ Tin Cậy AI Vector & Phạt Lệnh Quầy

Kiến trúc nhúng đa khía cạnh, thuật toán cắt đuôi rác k-NN và cơ chế phạt lệch cây danh mục trong mã nguồn

NHÚNG ĐA KHÓA CẠNH (MULTI-FACET)

[facetfusion.go](#) & [scoreAndFuseFacets](#)

- Kiến trúc 4 Vector độc lập: Sản phẩm không dùng 1 vector gộp chung mà chia thành 4 không gian nhúng riêng biệt:
- 1. `facet_name_vector`: Không gian ngữ nghĩa tên sản phẩm.
- 2. `facet_cat_vector`: Không gian phân loại ngành hàng.
- 3. `facet_desc_vector`: Không gian mô tả và công dụng.
- 4. `facet_spec_vector`: Không gian quy cách & thông số kỹ thuật.
- Dung hợp có trọng số: `scoreAndFuseFacets` tính toán độ đóng góp của từng khía cạnh trước khi chuyển danh sách sang RRF.
- Độ phân giải cao: Ngăn chặn hiện tượng mô tả dài làm loãng vector tên, bảo đảm độ sắc nét của ngữ nghĩa.

CẮT ĐUÔI RÁC TƯƠNG ĐỐI (GAP CUT)

[gapcut.go](#) & [Anchor Rank 5](#)

- Vấn đề của k-NN: Vector luôn trả về đủ K kết quả (ví dụ 200 items). Ở phần đuôi (tail), độ tương đồng sụt dốc và kéo theo kết quả 'ảo giác' không liên quan.
- Mốc neo tương đối (Anchor=5): Lấy cosine similarity tại Rank 5 làm mốc chuẩn (`levels[anchor-1]`).
- Ngưỡng sàn linh hoạt: `Floor = AnchorLevel - Delta`. Mọi sản phẩm có điểm sụt giảm vượt quá Delta so với Rank 5 sẽ bị chém đứt phần đuôi (tail pruning).
- Tự thích ứng theo câu: Không dùng sàn tuyệt đối cố định (vốn dễ triệt tiêu câu tìm kiếm dài). Đo tương đối giúp giữ kết quả tốt và loại bỏ 100% rác.

PHẠT LỆCH NGÀNH (OFF-CATEGORY)

[knnrerank.go](#) & [Consensus Chain](#)

- Vấn đề: Vector ngữ nghĩa dễ kéo các sản phẩm khác quầy nhưng có cùng từ khóa thành phần (tìm 'sữa tươi' kéo 'sữa tắm' vì cùng có vector từ sữa).
- Chuỗi đồng thuận Top 5: Xét Top 5 sản phẩm đầu tiên của k-NN để tìm chuỗi ngành hàng đồng thuận (cho phép tối đa 1 sản phẩm ngoại lệ).
- Công thức phạt phân tầng: $Penalty = OffCategory * (1 - overlap / depth)$. Sản phẩm cùng nhánh lớn chỉ phạt nhẹ theo tầng lá.
- Phạt tối đa khi lệch quầy: Sản phẩm lệch quầy hoàn toàn (`overlap = 0`) bị phạt trọn vẹn 100% hệ số, đánh tụt hạng ngay trong nhánh vector.

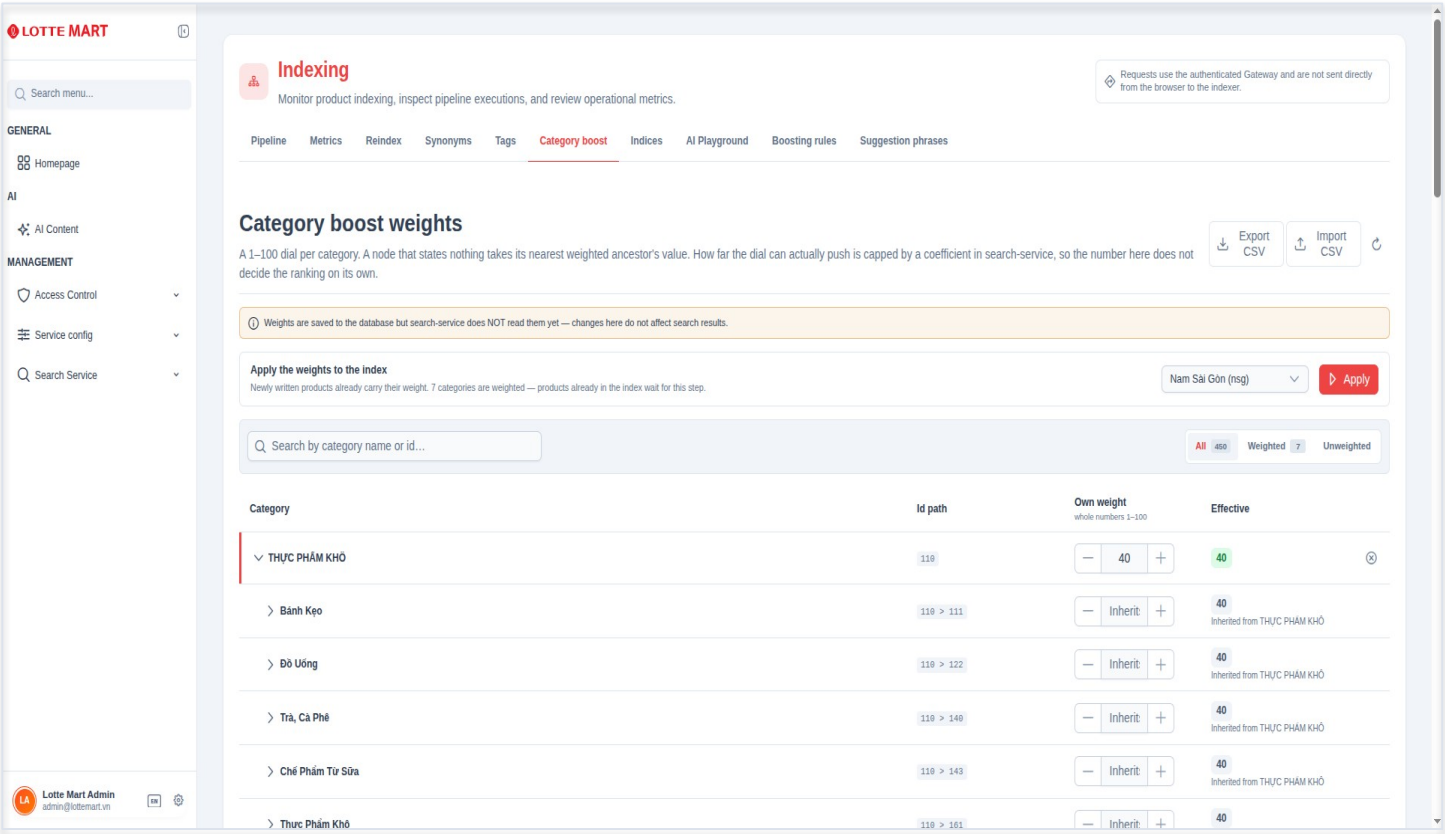
ĐỒNG BỘ ĐA TẦNG: LÀM SẠCH VECTOR TRƯỚC KHI DUNG HỢP RRF

Các cơ chế Gap Cut và Off-Category Penalty được thực thi trực tiếp trên nhánh vector k-NN TRƯỚC KHI dữ liệu được chuyển sang thuật toán dung hợp RRF.

Điều này bảo đảm tập ứng viên đầu vào của vector đã được thanh lọc sạch sẽ, chỉ giữ lại các sản phẩm thực sự liên quan và cùng quầy hàng, ngăn chặn triệt để tình trạng AI kéo sản phẩm sai lệch lên đầu trang, duy trì độ tin cậy tuyệt đối của Smart Search v1.

Màn Hình Quản Trị: Thiết Lập Trọng Số Ngành Hàng (Category Boost)

Giao diện trực quan trên Admin Console cho phép điều chỉnh trọng số ngành hàng linh hoạt



TRẠNG THÁI HIỆN TẠI (OPERATIONAL STATUS NOTE)

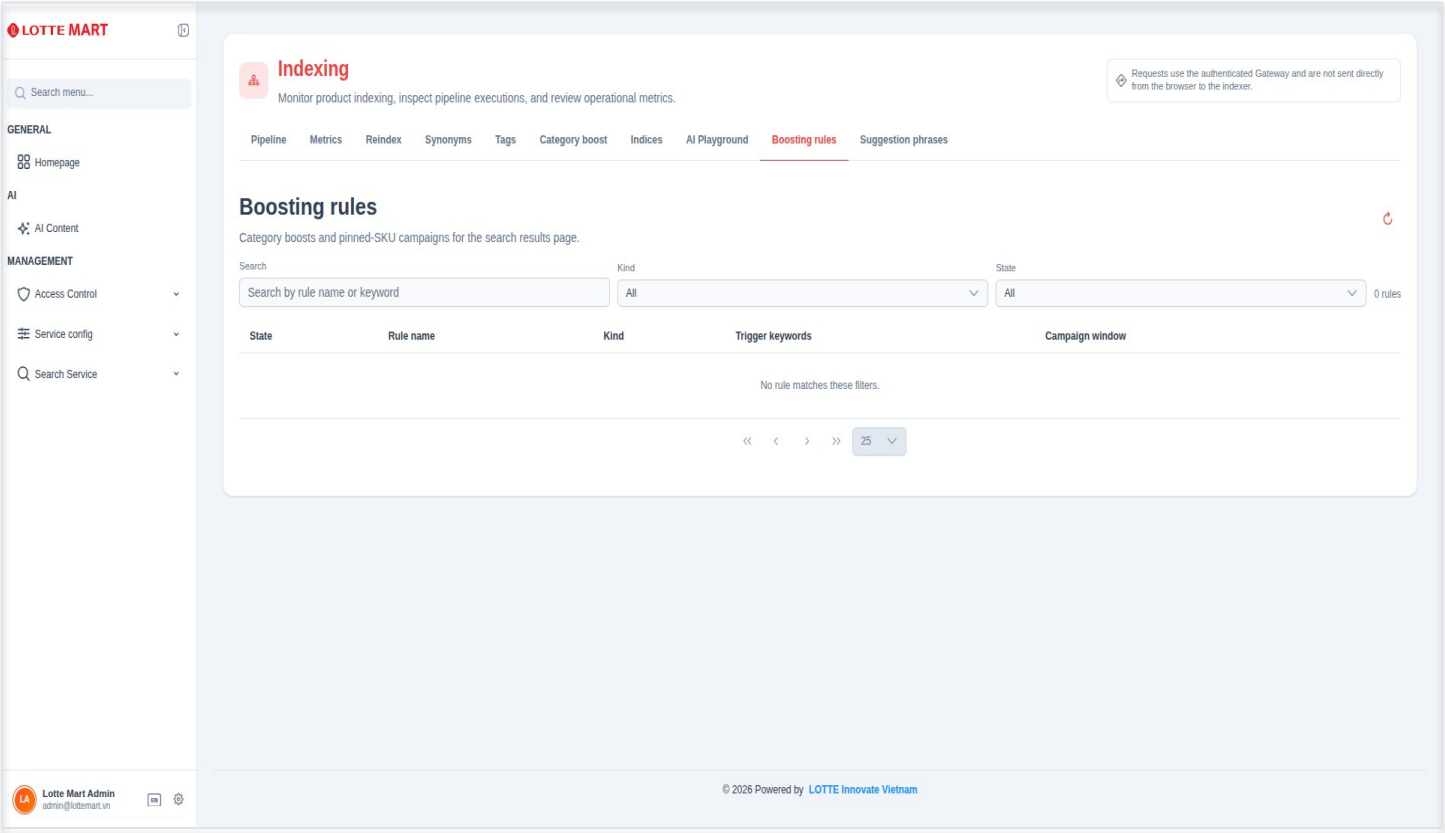
Hệ thống đã hoàn thiện màn hình quản trị, lưu trữ dữ liệu trọng số trên Database và cung cấp công cụ Import/Export CSV đầy đủ. Pipeline đồng bộ trọng số đang được chuẩn bị để kích hoạt toàn diện sang phục vụ kết quả tìm kiếm trực tiếp (Search Serving).

Các Thành Phần Tính Năng Chính

- Cây Ngành Hàng Đa Cấp (Category Tree)**
Hiển thị toàn bộ cấu trúc danh mục sản phẩm của LOTTE Mart (ví dụ: Thực phẩm khô → Bánh kẹo → Kẹo dẻo).
- Cột Own Weight (Trọng Số Riêng: 1–100)**
Người vận hành có thể trực tiếp gõ hoặc bấm nút +/- để tăng giảm mức độ ưu tiên của ngành hàng đó.
- Cơ Chế Thừa Hưởng Tự Động (Effective Weight)**
Danh mục con (Bánh kẹo) mặc định nhận giá trị 'Inherit' (thừa hưởng từ Thực phẩm khô = 40). Nếu cần ưu tiên riêng một nhánh con, chỉ cần đặt số riêng tại nhánh đó.
- Nút 'Apply' Theo Từng Chi Nhánh (Store)**
Cho phép áp dụng bộ trọng số linh hoạt theo từng cửa hàng (Nam Sài Gòn, v.v.), hỗ trợ chiến lược kinh doanh đặc thù theo vùng miền.

Màn Hình Quản Trị: Quản Lý Quy Tắc Đẩy Top & Ghim Chiến Dịch

Theo dõi và kích hoạt các chiến dịch Marketing / Ghim sản phẩm theo thời gian thực



Các Thành Phần Quản Trị Chiến Dịch

1. Quản Lý 2 Loại Rule (Kind Filter)
 - Ngành hàng (Category): Tác động theo danh mục.
 - Ghim sản phẩm (Campaign Pin): Ghim SKU (Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt).
2. Bộ Lọc Trạng Thái Hoạt Động (State Filter)
Hệ thống phân loại minh bạch 3 trạng thái:
 - Đang hoạt động (Active - Live): Nằm trong khung ngày.
 - Ngoài khung giờ (Out of window): Tự động ngắt khi hết hạn.
 - Tạm dừng (Disabled): Người quản trị chủ động tắt.
3. Cửa Sổ Chiến Dịch (Campaign Window)
Cài đặt ngày bắt đầu và kết thúc (Starts at → Ends at). Có thể lên lịch trước cho các dịp Mega Sale (11/11, Black Friday, Tết).
4. Từ Khóa Kích Hoạt (Trigger Keywords)
Danh sách từ khóa người dùng gõ vào để kích hoạt rule.

TÁC ĐỘNG VẬN HÀNH THỰC TẾ & LƯU Ý TRIỂN KHAI

Tự động hóa hoàn toàn lịch trình chiến dịch. Đội ngũ tiếp thị có thể thiết lập các đợt khuyến mãi trước mà không lo quên hạ ghim sau khi kết thúc.
Lưu ý: Tính năng Ghim sản phẩm (Campaign Pin) hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt phương án đưa vào vận hành chính thức.

Ma Trận Phân Quyền & Hướng Dẫn Can Thiệp Vận Hành

Cẩm nang hướng dẫn hành động khi cần điều chỉnh kết quả tìm kiếm theo thực tế phát sinh

Tình Huống Thực Tế Phát Sinh	Yếu Tố / Rule Ảnh Hưởng	Bộ Phận Phụ Trách	Thao Tác Tại Đâu?	Thời Gian Có Hiệu Lực
Khách gõ từ khóa mới/từ lóng không ra sản phẩm (VD: 'mì hảo hảo')	Từ đồng nghĩa (Synonyms) chưa có từ này	Vận hành Danh mục	Admin Console → Tab Synonyms → Thêm cặp từ đồng nghĩa	Ngay sau khi bấm Apply (~1-2 phút)
Muốn đẩy doanh số toàn bộ ngành hàng Bánh kẹo trong mùa Tết	Trọng số ngành hàng (Category Boost)	Quản lý Ngành hàng	Admin Console → Tab Category Boost → Tăng điểm Own Weight (VD: 50 → 80)	Theo đợt reindex / áp dụng cấu hình
Nhãn hàng tài trợ muốn đứng Top 1 khi khách gõ từ khóa 'sữa'	Quy tắc Ghim sản phẩm (Campaign Pin)*	Marketing / E-commerce	Admin Console → Tab Boosting Rules (*Hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt)	Dự kiến: Tức thì theo khung giờ chiến dịch (sau khi test & chốt)
Sản phẩm tốt nhưng bị xếp sau sản phẩm ít liên quan	Trọng số thuộc tính (Field Weights) hoặc Tên sản phẩm	Vận hành Catalog + IT	Review lại cách đặt tên sản phẩm trên BOS; Admin Console duyệt cấu hình	Cần điều chỉnh và duyệt revision
Khách phản ánh sản phẩm hết hàng xuất hiện ở đầu trang	Luật tồn kho (In-stock first)	Vận hành Kho / ERP	Kiểm tra lại số lượng tồn kho trên hệ thống ERP/BOS	Tự động đồng bộ theo sự kiện kho hàng
Muốn đón đầu xu hướng tìm kiếm theo đặc tính ('eat clean', 'keto')	Nhãn thông minh (Smart Tags)	Vận hành Catalog / AI Team	Admin Console → Tab Tags → Bổ sung nhãn vào taxonomy sản phẩm	Sau khi duyệt và gán nhãn cho sản phẩm

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH BỀN VỮNG

Mọi sự can thiệp thủ công (Ghim SKU, Đẩy ngành hàng) cần có thời hạn kết thúc cụ thể. Để cổ máy AI và cơ chế xếp hạng tự nhiên làm nhiệm vụ cốt lõi, đội ngũ vận hành can thiệp để thúc đẩy chiến dịch hoặc xử lý ngoại lệ.

Khuyến Nghị Vận Hành & Lộ Trình Triển Khai Tiếp Theo

Các hành động cụ thể nhằm khai thác tối đa sức mạnh của hệ thống tìm kiếm trong giai đoạn Go-Live

1. Chuẩn Hóa Danh Mục & Đặt Tên

Nền tảng của tìm kiếm chính xác

- Rà soát quy chuẩn đặt tên sản phẩm trên BOS: đảm bảo chứa đủ Tên chủng loại + Thương hiệu + Quy cách.
- Làm sạch cây ngành hàng: loại bỏ các sản phẩm bị gán nhầm ngành hàng cha/con để Category Boost phát huy 100% hiệu quả.
- Xây dựng bộ quy chuẩn từ khóa chuẩn (Master Keyword Corpus) đại diện cho các mặt hàng chủ lực của LOTTE Mart.

2. Quy Trình Vận Hành Danh Mục

Khai thác hiệu quả Admin Console

- Quản lý từ đồng nghĩa (Synonyms): Trao quyền cho ngành hàng chủ động cập nhật biệt ngữ vùng miền trên Console.
- Thử nghiệm Campaign Pin: Tính năng ghim SKU tài trợ hiện tại chưa test, mới chỉ là thử nghiệm chưa chốt phương án. Cần kích bản kiểm thử kỹ trước khi đưa vào vận hành.
- Báo cáo từ khóa: Định kỳ theo dõi báo cáo 'Tìm kiếm 0 hit' để kịp thời bổ sung từ đồng nghĩa mới.

3. Hoàn Thiện Tích Hợp Kỹ Thuật

Kế hoạch kỹ thuật giai đoạn tới

- Hoàn tất đường truyền đồng bộ trọng số từ Tab Category Boost sang Serving Engine theo đúng lộ trình thiết kế.
- Duy trì giám sát tự động thời gian phản hồi (P95 < 650ms) để đảm bảo trải nghiệm mua sắm mượt mà ngay cả trong giờ cao điểm.
- Tiếp tục mở rộng bộ từ điển đa ngôn ngữ (tiếng Hàn, tiếng Anh) để chiếm lĩnh tệp khách hàng người nước ngoài mua sắm online.

KẾT LUẬN TỪ ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN SMART SEARCH (LOTTE INNOVATE / LDCC)

Smart Search v1 đã sẵn sàng phục vụ hoạt động kinh doanh của LOTTE Mart với hiệu năng vượt trội, độ tin cậy cao và năng lực quản trị linh hoạt. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Khối Vận Hành Danh Mục và Khối Công Nghệ sẽ là chìa khóa nâng tầm trải nghiệm mua sắm số.